



PROYECTO DE PROMOCIÓN Y SÍNTESIS

1. INTRODUCCIÓN Y ORIENTACIÓN



INGENIERO EN INFORMÁTICA

Perfil Profesional

Un graduado competente para el análisis, diagnóstico, diseño y resolución de problemas vinculados con los sistemas de información y su transmisión a través de los sistemas de comunicación, sean éstos de carácter administrativo general o específicos, para su aplicación a casos particulares en aspectos relacionados con los procesos industriales, u otros similares, en especial los vinculados a la Defensa Nacional.

Alcances del Título y Competencias Profesionales

1. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, verificación, validación, puesta a punto, mantenimiento y actualización, para todo tipo de personas físicas o jurídicas, de:
 - Sistemas de Información.
 - Software vinculado indirectamente al hardware y a los sistemas de comunicación de datos.
2. Determinar, aplicar y controlar estrategias y políticas de desarrollo de Sistemas de Información y de Software.
3. Evaluar y seleccionar los lenguajes de especificación, herramientas de diseño, procesos de desarrollo, lenguajes de programación y arquitecturas de software relacionados al punto 1.
4. Evaluar y seleccionar las arquitecturas tecnológicas de procesamiento, sistemas de comunicación de datos y software de base, para su utilización por el software vinculado al punto 1.
5. Diseñar metodologías y tecnologías para desarrollo de software vinculados al punto 1.
6. Organizar y dirigir el área de sistemas de todo tipo de personas físicas o jurídicas, determinar el perfil de los recursos humanos necesarios y contribuir a su selección y formación.
7. Planificar, diseñar, dirigir y realizar la capacitación de usuarios en la utilización del software vinculado al punto 1.
8. Determinar y controlar el cumplimiento de pautas técnicas, normas y procedimientos que rijan el funcionamiento y la utilización del software vinculado al punto 1.
9. Elaborar, diseñar, implementar y/o evaluar métodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad de la información y los datos procesados, generados y/o transmitidos por el software.
10. Establecer métricas y normas de calidad, y seguridad de software, controlando las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e internacionales. Control de la especificación formal del producto, del proceso de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación y certificación de calidad.
11. Realizar arbitrajes, peritajes y tasaciones referidas a las áreas específicas de su aplicación y entendimiento.



LECTURAS INICIALES

- Programa de la Materia
- Guía Actividad de Formación Práctica de la Materia
- Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS - (Guía del PMBOK®) Sexta edición
 - Primeras lecturas:
 - Cap 1: **1.1 y 1.2**
 - Cap 2: **2.1 a 2.4**
 - Cap 3: **3.1 a 3.5**



PMBOK – Aspectos generales

Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK®)

Sexta edición

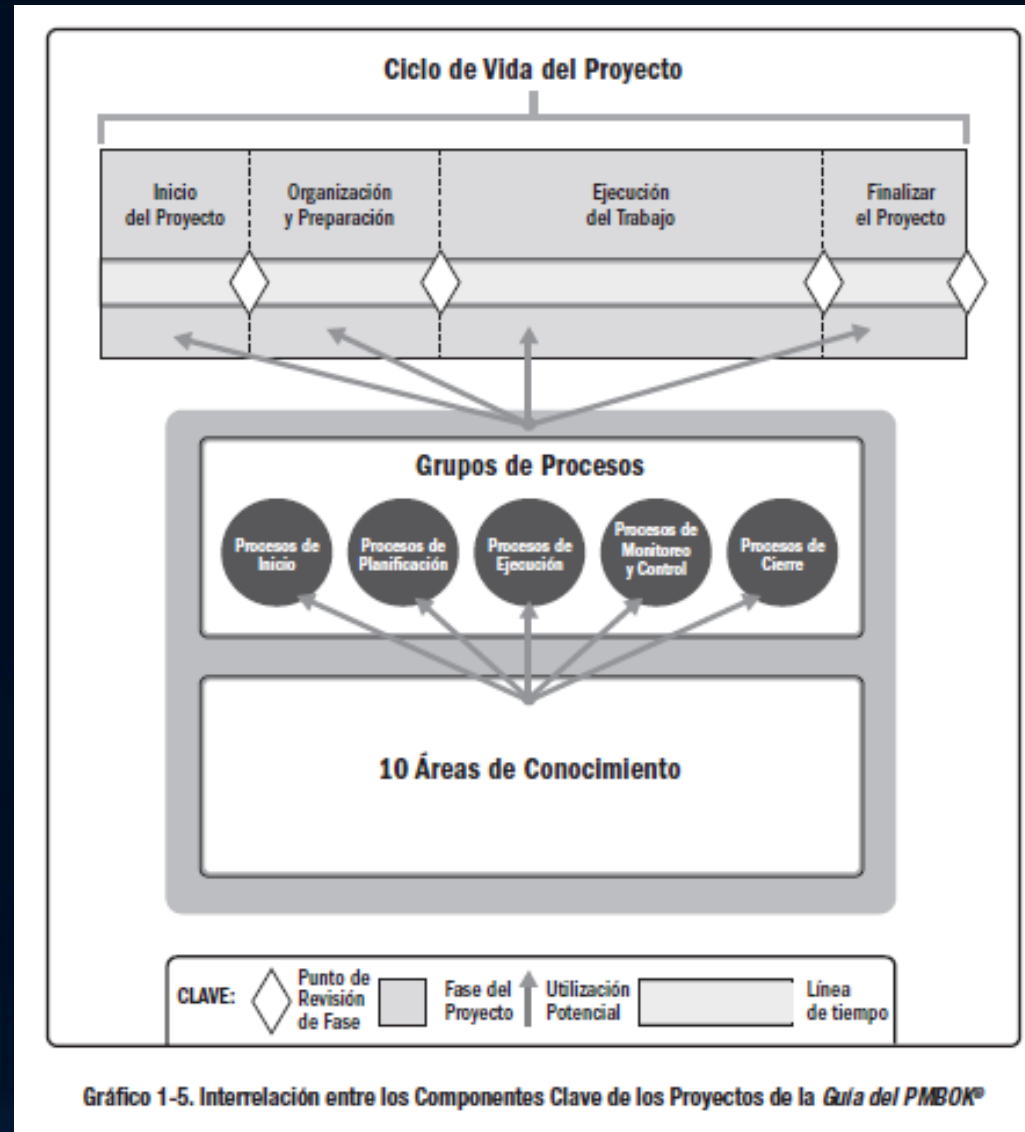


PMBOK – Aspectos generales

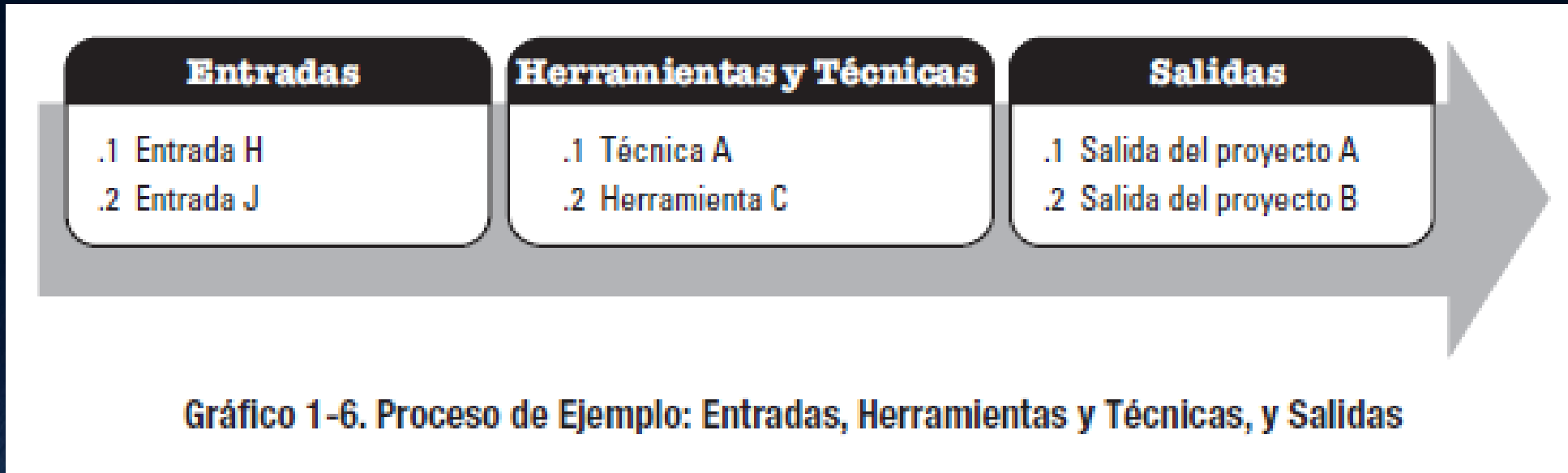
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Descripción General y Propósito de esta Guía	1
1.1.1 El Estándar para la Dirección de Proyectos	2
1.1.2 Vocabulario Común	3
1.1.3 Código de Ética y Conducta Profesional	3
1.2 Elementos Fundamentales	4
1.2.1 Proyectos	4
1.2.2 La Importancia de la Dirección de Proyectos	10
1.2.3 Relación entre la Dirección de Proyectos, Programas, Portafolios y Operaciones	11
1.2.4 Componentes de la Guía	17
1.2.5 Adaptación	28
1.2.6 Documentos de Negocio de la Dirección de Proyectos	29
2. EL ENTORNO EN EL QUE OPERAN LOS PROYECTOS.....	37
2.1 Descripción General	37
2.2 Factores Ambientales de la Empresa	38
2.2.1 EEFs Internos a la Organización	38
2.2.2 EEFs Externos a la Organización	39

2.3 Activos de los Procesos de la Organización.....	39
2.3.1 Procesos, Políticas y Procedimientos.....	40
2.3.2 Repositorios de Conocimiento de la Organización	41
2.4 Sistemas Organizacionales	42
2.4.1 Descripción General	42
2.4.2 Marcos de Gobernanza de la Organización.....	43
2.4.3 Elementos de Gestión.....	44
2.4.4 Tipos de Estructura Organizacional	45
3. EL ROL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO	51
3.1 Descripción General	51
3.2 Definición de un Director de Proyecto	52
3.3 La Esfera de Influencia del Director del Proyecto	52
3.3.1 Descripción General	52
3.3.2 El Proyecto.....	53
3.3.3 La Organización.....	54
3.3.4 La Industria	55
3.3.5 Disciplina Profesional	56
3.3.6 Disciplinas Relacionadas.....	56
3.4 Competencias del Director de Proyectos	56
3.4.1 Descripción General	56
3.4.2 Habilidades Técnicas de Dirección de Proyectos	58
3.4.3 Habilidades de Gestión Estratégica y de Negocios.....	58
3.4.4 Habilidades de Liderazgo.....	60
3.4.5 Comparación entre Liderazgo y Gestión	64
3.5 Realizar la Integración	66
3.5.1 Realizar la Integración a Nivel del Proceso.....	67
3.5.2 Integración a Nivel Cognitivo.....	67
3.5.3 Integración a Nivel Contextual.....	67
3.5.4 Integración y Complejidad	68

PMBOK – Aspectos generales



PMBOK – Aspectos generales





PMBOK – Aspectos generales

- ◆ **Grupo de Procesos de Inicio.** Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
- ◆ **Grupo de Procesos de Planificación.** Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- ◆ **Grupo de Procesos de Ejecución.** Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
- ◆ **Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.** Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- ◆ **Grupo de Procesos de Cierre.** Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato.



PMBOK – Aspectos generales

1.2.4.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- ◆ **Gestión de la Integración del Proyecto.** Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
- ◆ **Gestión del Alcance del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito.
- ◆ **Gestión del Cronograma del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.
- ◆ **Gestión de los Costos del Proyecto.** Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- ◆ **Gestión de la Calidad del Proyecto.** Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados.



PMBOK – Aspectos generales

1.2.4.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- ◆ **Gestión de los Recursos del Proyecto.** Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.
- ◆ **Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
- ◆ **Gestión de los Riesgos del Proyecto.** Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.
- ◆ **Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.** Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.
- ◆ **Gestión de los Interesados del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.



PMBOK – Aspectos generales

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos	
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar al Equipo 9.5 Dirigir al Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones	
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Dirigir las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	



EJERCICIO PRÁCTICO

PRESENTAR LA IDEA INICIAL
DEL PROYECTO APLICANDO
LOS CONCEPTOS
FUNDAMENTALES DE LOS
CAPITULOS 1, 2 Y 3